

液晶数值模拟读书会

第九章：三维 Toron——从 Skymion Tube 到受限三维孤子

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

Chapter 8 中，我们已经学会在一个二维平面里做出局域的 skyrmion。现在给它增加第三个空间方向。最自然的第一步，是把同一个二维截面沿 z 方向一层一层复制；这样得到的不是 toron，而是一根贯穿样品的 skyrmion tube。真正的 toron 出现在下一步：上下 homeotropic 基板不允许这根 tube 一直伸到表面，于是它必须在样品内部收拢并结束。因此，本章可以沿着一幅非常简单的图像前进：

$$\boxed{\text{2D skyrmion}} \longrightarrow \boxed{\text{skyrmion tube}} \longrightarrow \boxed{\text{toron}}.$$

沿着这条路线，我们会逐渐看清 toron 的三维结构、pitch 与 cell thickness 的作用、两个 point defects 为什么出现、preimage 在看什么，以及怎样把这些几何图像写成一个真正可以运行的三维 Oseen-Frank 数值问题。

1 从二维 skyrmion 到三维 toron

1.1 先把二维图案“卷”起来

Chapter 8 的 skyrmion 可以想成一张二维取向图：远处的 director 接近 $+\hat{z}$ ，走向中心时逐渐倾斜、转入平面，最后完成一次完整的取向翻转。把这个二维场记成 $\mathbf{n}_{\text{sk}}(x, y)$ 。

现在想象手里有很多张完全一样的透明胶片，每一张胶片上都画着同一个 skyrmion。把它们沿 z 方向整齐地摞起来，就得到 $\mathbf{n}(x, y, z) = \mathbf{n}_{\text{sk}}(x, y)$ 。因为每一层都一样， $\partial_z \mathbf{n} = 0$ ；从侧面看，这个局域结构像一根笔直的管子贯穿整个样品。这就是 skyrmion tube。

skyrmion tube 本身并没有什么神秘的三维结构：它只是“二维 skyrmion 的平移复制”。真正新的物理来自边界。

1.2 上下基板把 tube 截断

在 homeotropic cell 中，靠近上下基板时 director 希望回到近似 $\hat{z}$ 。这意味着 skyrmion-like 横截面不可能从 $z = 0$ 一直原封不动地延伸到 $z = d$ 。从中面向上走，扭曲区域必须越来越小，最后完全接回 uniform background；向下走也一样。

可以把它想成一根软管：中间部分仍然保持 skyrmion-like 的横截面，但上下两端被逐渐捏紧。捏到最后，tube 必须在两个位置结束。对于固定长度 director，这两个终止位置正是 point defects 所在的地方。

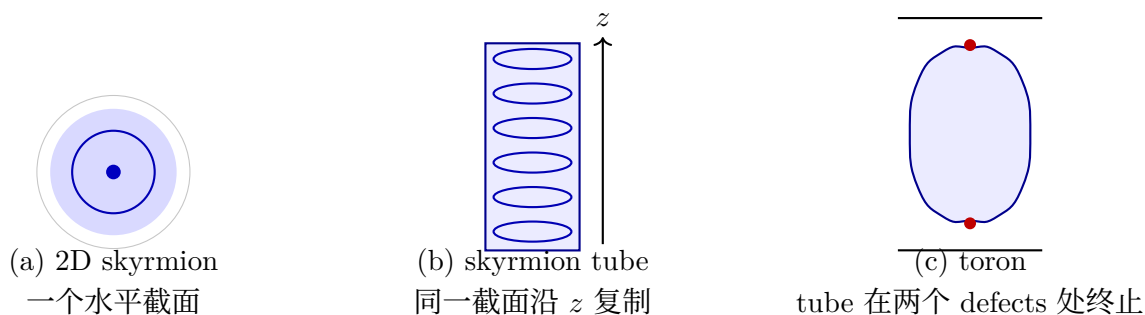


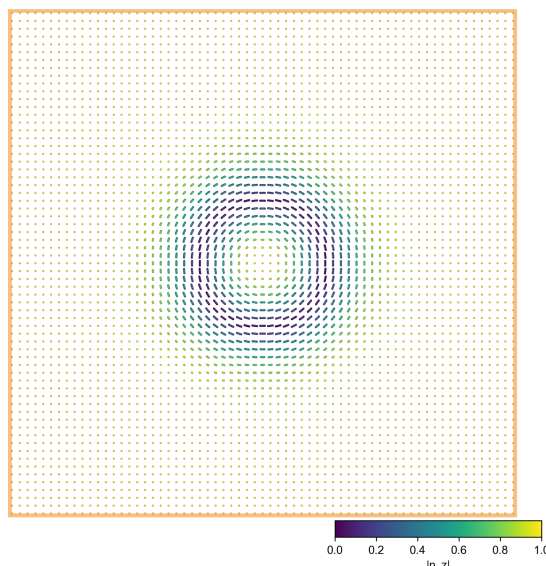
图 1: 从二维 skyrmion 到 elementary toron 的几何路线。前两步只是把二维结构沿第三个方向复制；真正使 toron 成为三维局域孤子的，是上下边界迫使这根 tube 在样品内部终止。

一句话记住 toron

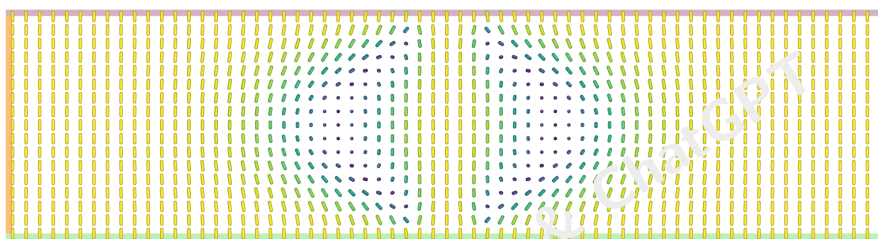
在最基本的几何图像中，elementary toron 就像一段有限长度的 skyrmion-like tube，上下各由一个 point defect 封口。后面的拓扑、preimage 和数值构造，都可以从这幅图出发理解。

2 先学会“看”一个 toron

图 2 给出两个最有用的截面。中面是从上往下看的 xy 截面；另一张图沿着 toron 中心竖直切开。两张图放在一起，三维结构就不再抽象。



(a) midplane 截面



(b) 过中心的豎直截面

图 2: elementary toron 的两个典型截面。颜色表示 $|n_z|$ 。在中面，director 绕中心连续旋转，形态与二维 skyrmion 十分接近；在豎直截面中，twisted region 向上下两侧逐渐收缩，并在两个 termination regions 附近结束。

先看中面。远离中心时 $|n_z| \simeq 1$ ，director 几乎豎直；向内走，director 逐渐倾斜，经过近似平躺的环带，再进入中心区域。这正是 Chapter 8 熟悉的 skyrmion-like wrapping。

再看豎直截面。中间的扭曲区域不再是一根等粗的柱子，而像一个被上下压缩的纺锤。越靠近基板，横向尺寸越小；到两个 point-defect regions 附近，原本存在的 skyrmion-like 横截面消失。于是 toron 的三维性并不只是“多了一个 z 坐标”，而是**横截面本身随着 z 改变**。

这也给出一个很实用的读图方法：看到 toron 的三维图时，可以先问两件事：中面像不像 skyrmion？沿 z 方向，这个 skyrmion-like 截面在哪里开始消失？这两个问题几乎已经把 elementary toron 的主体结构读出来了。

3 为什么 pitch 与 cell thickness 要匹配？

Chapter 7 已经知道 cholesteric 自己偏好的波数是 $q_0 = 2\pi/p$ 。因此，如果完全没有边界阻碍，跨过厚度 d 时，体系天然希望积累大约 $q_0 d = 2\pi d/p$ 的旋转。于是 d/p 可以直观理解为：**这个 cell 在厚度方向上给自然 twist 留了多少空间**。

如果 d/p 很小，整个 cell 连一个 natural pitch 都放不下，homeotropic background 很容易把局域 twist 压平；随着 d/p 增大，chirality 与 confinement 的竞争变强，局域 twisted structure 更

容易存活；再继续增大，体系又有足够空间发展出 cholesteric fingers 或更延展的螺旋纹理。

经典 strong-homeotropic 5CB wedge-cell 实验提供了一个很好用的起始尺度： $0.7 \lesssim d/p \lesssim 1$ 常见于可以写入 toron/finger 的区域； $d/p < 0.6$ 时局域结构更容易回到 uniform state，而 $d/p > 1$ 后 extended chiral textures 的竞争明显增强。[2]

强垂直锚定下的一个实用 d/p 参数窗口

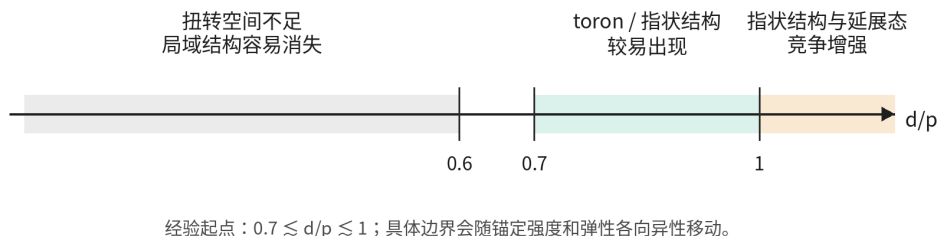


图 3: d/p 的物理图像。左侧是 twist 空间不足，中间是局域 toron 较容易出现的经验区域，右侧则逐渐允许更多 extended cholesteric texture。实际边界还会随 anchoring 和 elastic constants 移动。

这个经验关系也很方便反过来使用。例如 $d = 10 \mu\text{m}$ 时，可以先从 $p \approx 10\text{--}14 \mu\text{m}$ 一带寻找 toron，再围绕这个区间改变 anchoring 或 Frank constants。锚定越强，两个 termination defects 越容易留在 bulk 中；锚定减弱时，它们会向表面移动，结构也会逐渐向 skyrmion tube 靠近。[4]

4 沿 z 切片：toron 的拓扑怎样变化？

4.1 把三维问题拆成一叠二维截面

理解 toron topology 的一个简单办法，是像做 CT 扫描一样，从下到上一层一层看 xy 截面。对每个固定高度 z ，都可以计算该截面的 skyrmion number

$$N_{\text{sk}}(z) = \frac{1}{4\pi} \int \mathbf{n} \cdot (\partial_x \mathbf{n} \times \partial_y \mathbf{n}) dx dy,$$

这里先为 director 选一个连续的 oriented lift。

在 toron 中部，截面仍然像一个完整二维 skyrmion，因此 $|N_{\text{sk}}(z)|$ 接近 1；越过上下 termination regions 后，截面已经接近 uniform homeotropic，于是 $|N_{\text{sk}}(z)|$ 回到 0。

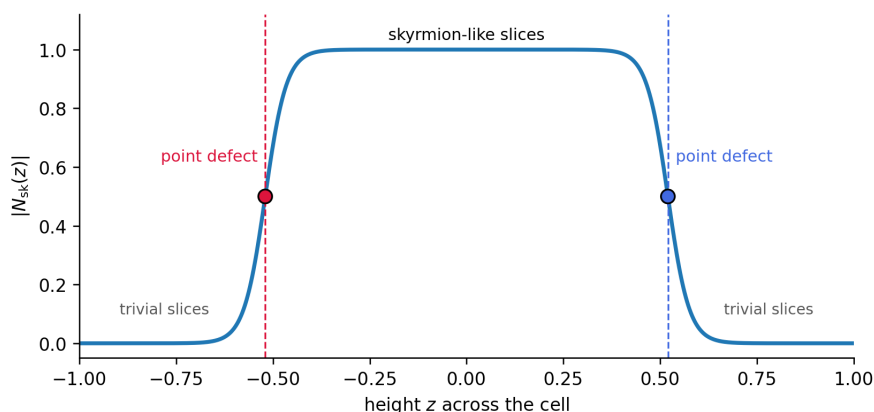


图 4: 把 toron 看成沿 z 排列的一叠二维截面。中央一段保持 skyrmion-like wrapping; 经过上下两个 point-defect regions 后, 截面转为拓扑平凡的 uniform state。

这幅图给 point defect 一个很直观的角色: 它像一本书中夹着的“换页处”。在它的一侧, 二维截面仍属于 skyrmion-like texture; 穿过去以后, 截面已经变成 trivial state。固定长度 director 无法在完全光滑的情况下完成这种改变, 所以 topology-changing region 必须包含 singularity。

上下两个 hyperbolic point defects 在选定的 vectorization 中具有相反的 hedgehog charge。于是 elementary toron 同时把我们前面学过的两类拓扑对象放进了同一个三维结构: 中部截面具有二维 skyrmion wrapping, 而上下两端出现三维 point defect。

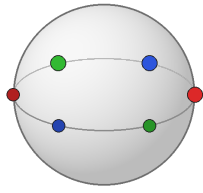
5 Preimage: 把“取向”变成一条三维彩带

完整的三维 director rod 图很容易变成一团密密麻麻的“小棒”。preimage 换了一个问法: 不再同时看所有 director, 而是在 orientation space 中先挑一个取向, 再去实空间中寻找“哪些点恰好具有这个取向”。这些点连起来, 就得到这个取向的 preimage。

对于 nematic, $\mathbf{n}$ 与 $-\mathbf{n}$ 是同一个物理取向。因此在球面上, 互为对径的两个点必须被视为同一组。数值上常用 $1 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{q})^2 < \varepsilon$ 来选取某个目标取向; 平方使 $\mathbf{q}$ 和 $-\mathbf{q}$ 自动得到同样的判断结果。

图 5(a) 在球面赤道上等间距取六个点。相对的两个点用同一种颜色, 因此实际代表三组 nematic orientations。图 5(b) 中, 同色的彩带就是对应取向在 toron 内部的 preimages。

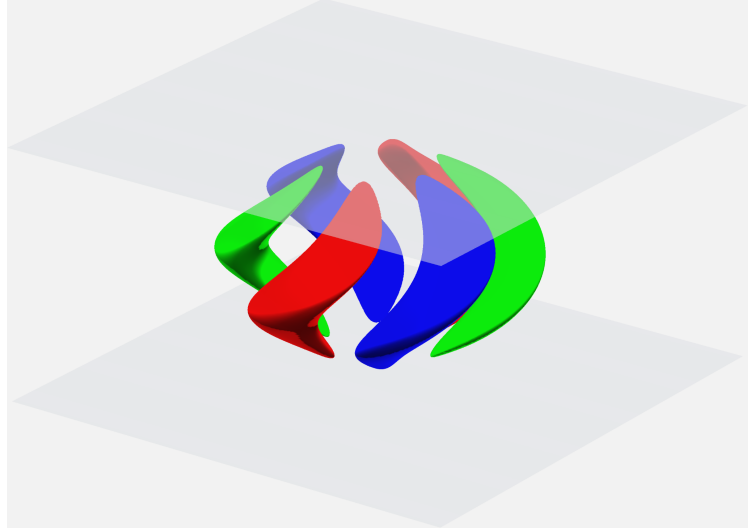
赤道上的六个等间距取向



同色 = 互为反向
体现 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 的头尾对称性

红色一对
绿色一对
蓝色一对

(a) 球面赤道上的六个等间距点



(b) 对应的 preimage 彩带

图 5: preimage 的配色规则。赤道上相对的两个点互为 $\mathbf{n}$ 与 $-\mathbf{n}$, 所以使用同一种颜色; 右图中同色彩带也成对出现。对 elementary toron, 这些彩带穿过 twisted interior, 并在上下两个 point-defect regions 附近终止。

这时, 一张原本很复杂的三维 texture 被压缩成几个很容易检查的问题: 彩带闭合了吗? 不同颜色的彩带彼此 linked 吗? 它们最后去了哪里? 对于 elementary toron, preimages 通常不会闭合成完整 loops, 而是在两个 point defects 附近终止。nonsingular hopfion 则不同, 它的 preimages 可以形成 closed linked loops。Ackerman-Smalyukh 的实验与数值重建给出了非常直观的对比。[3]

为什么 preimage 很有用?

director rod 图告诉我们“这呈勃哪”; preimage 告诉我们“具有同一取向的点在整个三维空间里怎样连接”。前者擅长看局部, 后者擅长看全局连接关系。

6 把 toron 放进 Oseen-Frank 程序

前面的章节已经分别介绍了 Frank elasticity、chirality、anchoring 和 electric coupling。本章只需要把它们放到同一个三维区域里。对 chiral nematic, 可写

$$F = \int_V \left[\frac{K_{11}}{2} (\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + \frac{K_{22}}{2} (\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} + q_0)^2 + \frac{K_{33}}{2} |\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2 \right] dV + F_s + F_E.$$

第一次练习可取 x, y 周期边界, 并在上下基板固定 $\mathbf{n} = \hat{z}$ 。这样, 新的困难几乎全部集中在“三维初态怎样构造”和“单位长度约束怎样保持”这两件事上。

6.1 一个从几何图像直接写出来的 seed

图 1 已经告诉我们想要什么: 中间保留 skyrmion-like 横截面, 靠近上下端时把它逐渐关掉。为此定义 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $\phi = \text{atan2}(y, x)$, 再用一个沿 z 的窗口函数

$$H(z) = \frac{1}{2} \left[\tanh \frac{z - z_-}{w_z} - \tanh \frac{z - z_+}{w_z} \right]$$

选出中央 slab。令 $\Theta(r, z) = \pi H(z) \exp[-(r/R_0)^2]$ ，最后构造

$$\mathbf{n}(r, \phi, z) = \sin \Theta(r, z) \mathbf{e}_\phi + \cos \Theta(r, z) \mathbf{e}_z.$$

当 $H \simeq 1$ 时，它就是 Chapter 8 熟悉的 Bloch-like skyrmion；当 $H \simeq 0$ 时， $\Theta \rightarrow 0$ ，director 回到 $\hat{z}$ 。换句话说，这个公式只是把“中间有 tube、上下把 tube 关掉”的几何图像写成了可编码的函数。

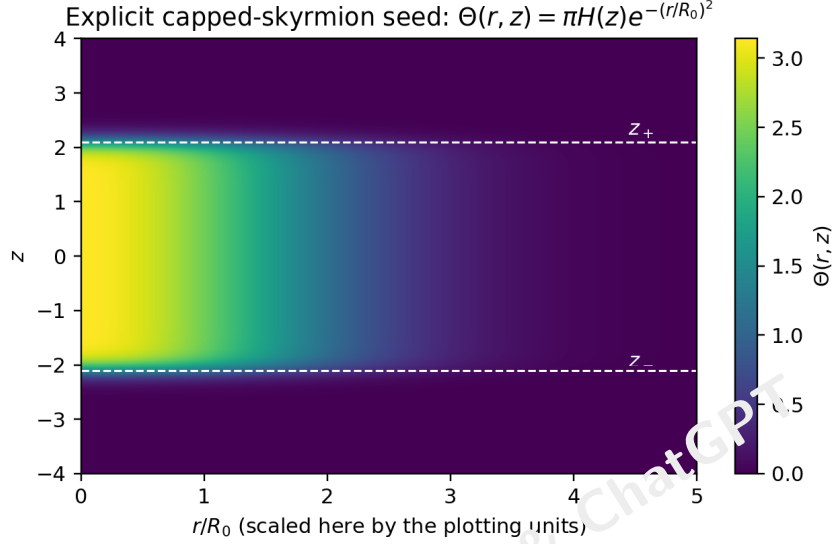


图 6: 解析 seed 的 $\Theta(r, z)$ 。中央区域保留完整的 skyrmion-like 翻转，靠近 $z_{\pm}$ 时逐渐恢复 uniform background。 R_0 控制横向大小， $z_{\pm}$ 决定两个 termination regions 的大致高度。

沿轴线 $r = 0$ 看这个构造最有意思。在 $z \simeq z_{\pm}$ 附近， Θ 正从 π 过渡到 0，而柱坐标基矢 $\mathbf{e}_\phi$ 在 $r = 0$ 又没有唯一方向，于是两个 termination singularities 自然出现。数值上通常把它们放在格点之间，避免在奇异点上直接计算导数。

6.2 让 director 沿自由能下降

如果 $\mathbf{h} = -\delta F / \delta \mathbf{n}$ 是普通的分子场，直接用 $\partial_t \mathbf{n} = \Gamma \mathbf{h}$ 会破坏 $|\mathbf{n}| = 1$ 。因此只保留垂直于 $\mathbf{n}$ 的那部分：

$$\partial_t \mathbf{n} = \Gamma [\mathbf{h} - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{h}) \mathbf{n}].$$

括号里的第二项可以理解成“把想把 director 拉长或压短的力去掉，只留下真正改变方向的力”。离散计算中，每一步后再做一次 $\mathbf{n} \leftarrow \mathbf{n} / |\mathbf{n}|$ ，可以抑制时间积分带来的长度误差。

一次 relaxation 是否结束，不能只靠肉眼看图。最基本的检查包括：自由能是否进入平台、projected molecular field 是否足够小、toron 半径与两个 defects 的间距是否稳定，以及改变网格分辨率以后这些宏观量是否明显漂移。

7 从 director 到 Q-tensor：把 defect core 放大来看

到这里为止，Oseen–Frank theory 已经把 toron 的整体形状交代得很清楚：中间是一段局域 twisted region，上下由两个 point defects 结束。可以把这幅 director field 看成一张“全景照片”。

只要问题是 toron 有多大、两个 defects 相距多远，或者 pitch 与 anchoring 怎样改变它的外形，这张照片已经包含主要信息。

把镜头真正推到 point defect 上，新的自由度才出现。Oseen–Frank 始终要求 $|\mathbf{n}| = 1$ ，所以 defect 只能表现成一个方向无法定义的点；真实 nematic 在 core 附近却可以降低局域有序度，甚至出现 biaxiality。要看见这些结构，就要回到 Chapter 5 的 Landau–de Gennes Q -tensor。

难点首先来自尺度

一个 toron 的整体大小由 pitch p 、cell thickness d 等尺度决定，而 defect core 的宽度由 nematic correlation length ξ_Q 决定，通常小得多。于是同一个三维计算盒既要容纳整个 toron，又要把两个小 core 分辨出来。实际网格至少要让 core 横跨若干格点；如果一个 core 只落在一个两个格点上，计算得到的 core size、defect energy 和 defect motion 都会明显依赖网格。

同时，变量也从一个单位 director 变成了一个 symmetric-traceless tensor。每个格点有 5 个独立分量，程序中可以直接保存 $Q_{xx}, Q_{yy}, Q_{xy}, Q_{xz}, Q_{yz}$ ，并用 $Q_{zz} = -(Q_{xx} + Q_{yy})$ 保持 traceless。若希望定量保留真实材料的 K_{11}, K_{22}, K_{33} ，gradient free energy 还需要选取能够在固定 S 极限下恢复这些 Frank constants 的 elastic coefficients。

从已有 toron 构造 Q 初态

最方便的起点就是已经收敛的 Oseen–Frank toron。远离两个 defects 时，把 director 换成 Chapter 5 熟悉的张量形式：

$$Q_{ij}^{(0)} = S_{\text{eq}} \left(n_i n_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right).$$

在两个 singular points 周围，再让初始 S 在尺度 ξ_Q 内平滑降低。这样原本“断掉”的 director 被一个连续的 Q field 替代；随后交给 Landau–de Gennes relaxation，让系统自己决定 core 的真实大小、biaxiality 和位置。

程序本身沿用 Chapter 5 的结构：在三维网格上演化 5 个独立 Q 分量，由 bulk、elastic/chiral、surface，以及需要时的 electric free energy 构造 molecular field。这里只多了一个实际要求：网格必须能够解析 ξ_Q 。计算完成后，除了 toron radius 与 defect separation，还要检查 S_{min} 、biaxiality 和 core size；这些量在网格加密后不再明显变化，才说明 core 已经被真正分辨出来。

从 Oseen–Frank 到 Q -tensor

先用 Oseen–Frank 找到三维 toron 的整体结构；再把 $\mathbf{n}(\mathbf{r})$ 转成 $Q^{(0)}(\mathbf{r})$ ，在两个 defects 周围加入平滑的低- S core；最后在能够解析 ξ_Q 的网格上做 Landau–de Gennes relaxation。前一步给出 toron 的外形，后一步解析两个 defect cores。

8 本章任务

必做 A：把 skyrmion 变成 toron seed

从 Chapter 8 的 axisymmetric skyrmion 出发，实现 $H(z)$ 、 $\Theta(r, z)$ 和 $\mathbf{n}(r, \phi, z)$ 。画出中央 xy 截面、过中心的 xz 截面以及 $\Theta(r, z)$ ，并从图像上指出两个 termination regions 在哪里。

必做 B：做第一次 3D relaxation

固定 anchoring 和 Frank constants, 选择几组 d/p , 例如 0.7、0.9、1.1。比较 relaxation 后结构趋向 uniform、保留局域 toron, 还是向更延展的 twisted texture 演化。至少记录 $F(t)$ 、toron radius、defect separation 和 $N_{\text{sk}}(z)$ 。

必做 C：画出自己的 preimages

在球面赤道上取六个等间距 target orientations, 把互为反向的一对使用同一种颜色。对每一组 $\mathbf{q}_a$, 找出满足 $1 - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{q}_a)^2 < \varepsilon$ 的网格点, 并画出对应点云或等值区域。检查同色 preimages 是否成对出现, 以及它们是否在 point defects 附近结束。

选做 D：改变 anchoring

把 strong anchoring 换成 finite Rapini-Papoular anchoring, 逐渐减小 W_p/K 。观察两个 defects 是否向基板移动, 以及 toron 是否越来越接近 translationally invariant 的 skyrmion tube。

选做 E：放大两个 defect cores

把必做 B 得到的 toron 转成 $Q^{(0)}$, 在两个 defects 周围加入平滑低- S core, 并做一次短时 Landau-de Gennes relaxation。比较 relaxation 前后的 S 、biaxiality 与 core size, 并检查结果对网格分辨率是否敏感。

9 核心讨论题

1. 为什么把二维 skyrmion 沿 z 复制以后得到的是 tube, 而不是 toron?
2. 为什么 d/p 太小和太大都不一定有利于一个孤立 toron?
3. 当 anchoring 变弱时, 为什么 toron 会自然地朝 skyrmion tube 方向演化?
4. $N_{\text{sk}}(z)$ 、point-defect charge 和 preimage 分别告诉我们 toron 的哪一层信息?
5. 如果只关心 toron 的整体形状, 为什么 director theory 往往已经够用? 如果关心 defect core, 又为什么需要 Q -tensor?

10 本章总结

本章只做了一次真正的升级: 让 Chapter 8 的二维 skyrmion 获得第三个空间方向。把二维纹理沿 z 复制得到 skyrmion tube; 再加入上下 homeotropic confinement, tube 的两端被压回 uniform background, 并在两个 point defects 处终止, 于是形成 elementary toron。

这幅几何图像贯穿了整章。中面仍然像二维 skyrmion; 沿 z 移动时, skyrmion-like 横截面逐渐收缩, 因此 $N_{\text{sk}}(z)$ 从接近 1 过渡到 0。preimage 则把“某个取向在三维空间中如何连接”直接画成彩带, 并显示这些彩带最终终止在 point defects 附近。

从能量角度看, toron 是 chirality 与 confinement 的局域妥协。 d/p 决定厚度方向能容纳多少自然 twist, anchoring 决定 twisted region 能否在靠近表面时顺利结束。数值上可以先用 Oseen-Frank 找到完整三维纹理; 若进一步关心两个 defect cores, 再把同一个 toron 放进 Q -tensor 理论中解析局域有序度与 biaxiality。

参考资料

参考文献

- [1] I. I. Smalyukh, Y. Lansac, N. A. Clark, and R. P. Trivedi, “Three-dimensional structure and multistable optical switching of triple-twisted particle-like excitations in anisotropic fluids,” *Nature Materials* **9**, 139–145 (2010).
- [2] J. S. Evans, P. J. Ackerman, D. J. Broer, J. van de Lagemaat, and I. I. Smalyukh, “Optical generation, templating, and polymerization of three-dimensional arrays of liquid-crystal defects decorated by plasmonic nanoparticles,” *Physical Review E* **87**, 032503 (2013).
- [3] P. J. Ackerman and I. I. Smalyukh, “Diversity of Knot Solitons in Liquid Crystals Manifested by Linking of Preimages in Torons and Hopfions,” *Physical Review X* **7**, 011006 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevX.7.011006.
- [4] J.-S. B. Tai and I. I. Smalyukh, “Surface anchoring as a control parameter for stabilizing torons, skyrmions, twisted walls, fingers, and their hybrids in chiral nematics,” *Physical Review E* **101**, 042702 (2020).
- [5] H. R. O. Sohn *et al.*, “Electrically powered motions of toron crystallites in chiral liquid crystals,” *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* **117**, 6437–6445 (2020).
- [6] X. Zhao *et al.*, “Three-dimensional topological solitons in chiral liquid crystals,” *Nature Communications* **14**, 4581 (2023).
- [7] I. I. Smalyukh, “Knots and other new topological effects in liquid crystals and colloids,” *Reports on Progress in Physics* **83**, 106601 (2020).